

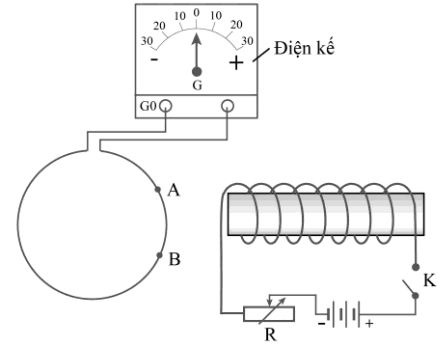
Họ tên thí sinh: .....  
Số báo danh: .....

Mã đề: 0926

Cho biết:  $T(K) = t(^{\circ}C) + 273$ ;  $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.K^{-1}$ ;  $N_A = 6,023.10^{23} \text{ hạt/mol}$ .

**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**

**Câu 1:** Bố trí sơ đồ thí nghiệm như hình vẽ bên (trục của ống dây thuộc mặt phẳng của khung dây). Ta tiến hành đóng khóa K rồi di chuyển con chạy của biến trở R sang trái thì trong vòng dây



- A. xuất hiện dòng điện có chiều từ A đến B.
- B. không xuất hiện dòng điện.
- C. xuất hiện dòng điện đổi chiều liên tục.
- D. xuất hiện dòng điện có chiều từ B đến A.

**Câu 2:** Biển báo cảnh báo phóng xạ xuất hiện ở

- A. vỏ ống đựng Iod 131 dùng để điều trị ung thư tuyến giáp.
- B. vỏ hộp sữa chua.
- C. vỏ thiết bị báo khói (loại ion hóa).
- D. quạt điện.

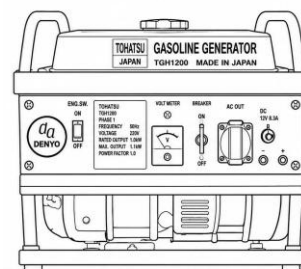
**Câu 3:** Gọi  $p$ ,  $V$ ,  $T$ ,  $N$  lần lượt là áp suất, thể tích, nhiệt độ tuyệt đối, số phân tử của một khối khí lí tưởng. Trong quá trình đẳng nhiệt của lượng khí lí tưởng xác định, biểu thức nào sau đây không thay đổi?

- A.  $N.p$ .
- B.  $\frac{V}{T}$ .
- C.  $\frac{p}{T}$ .
- D.  $p.V.N$ .

**Câu 4:** Kết quả từ thí nghiệm của Brown là một trong những thí nghiệm chứng tỏ

- A. các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, gọi là phân tử.
- B. phân tử phân hoa to hơn các phân tử nước.
- C. giữa các phân tử có lực hút và lực đẩy.
- D. các phân tử nước chuyển động hỗn loạn, không ngừng.

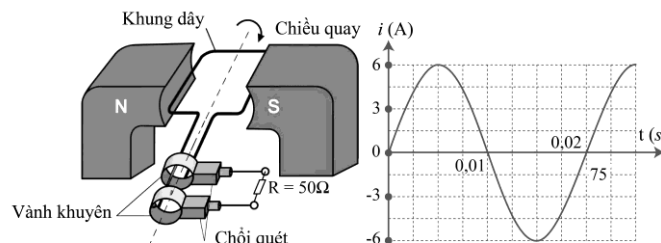
**Câu 5:** Máy phát điện xoay chiều có các thông số được cho ở hình bên đang hoạt động. Cho biết điện trở trong của máy không đáng kể, từ thông cực đại qua các vòng dây gần nhất với giá trị nào sau đây?



|                                     |                    |       |
|-------------------------------------|--------------------|-------|
| AC                                  | DIỆN ÁP            | 220V  |
|                                     | TẦN SỐ             | 50Hz  |
| DC                                  | CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 1.8kW |
|                                     | CÔNG SUẤT TỐI ĐA   | 1.8kW |
| CẢNH BÁO                            | DIỆN ÁP            | 12V   |
|                                     | DÒNG ĐIỆN          | 8.3A  |
| NHIÊN LIỆU XĂNG (XĂNG)              |                    |       |
| KHÔNG HÚT THUỐC CẠNH MÁY            |                    |       |
| KHÔNG ĐỔ KHÍ ĐANG NỔ HOẶC ĐANG NÓNG |                    |       |

- A. 0,57 Wb.
- B. 1 Wb.
- C. 4,4 Wb.
- D. 1,4 Wb.

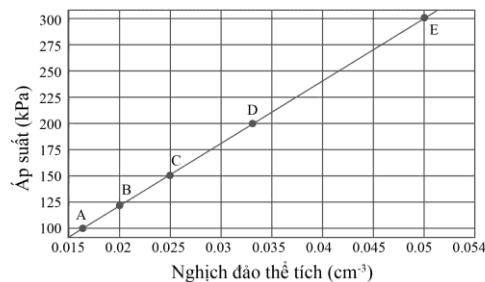
**Câu 6:** Hình bên là sơ đồ mô tả nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều và đồ thị cường độ dòng điện  $i$  qua điện trở R theo thời gian. Công suất tỏa nhiệt trung bình trên điện trở R bằng



- A. 1800 W.
- B. 450 W.
- C. 120 W.
- D. 900 W.

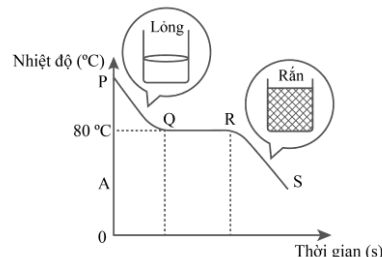
**Câu 7:** Một học sinh làm thí nghiệm kiểm chứng định luật Boyle ở nhiệt độ phòng là  $27^{\circ}\text{C}$  và vẽ được đường hồi quy tuyến tính như hình. Hỏi số mol khí lí tưởng đã dùng là bao nhiêu?

- A. 0,0072 mol.  
B. 0,0048 mol.  
C. 0,0024 mol.  
D. 0,0096 mol.



**Câu 8:** Hình bên là đồ thị về sự thay đổi nhiệt độ của chất X theo thời gian. Phát biểu nào sau đây là **đúng** về chất X?

- A. Chất X là chất rắn vô định hình.  
B. Nhiệt độ đông đặc của chất X là  $80^{\circ}\text{C}$ .  
C. Chất X nhận nhiệt lượng.  
D. Chất X là có nhiệt độ lớn nhất là  $80^{\circ}\text{C}$ .



**Câu 9:** Phản ứng nào sau đây là phản ứng hạt nhân tự phát?

- A.  $^{238}_{92}\text{U} \rightarrow ^{234}_{90}\text{Th} + ^4_2\text{He}$ .  
B.  $^2_1\text{H} + ^2_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^1_0\text{n}$ .  
C.  $^1_0\text{n} + ^{235}_{92}\text{U} \rightarrow ^{236}_{92}\text{U}^* \rightarrow ^{95}_{39}\text{Y} + ^{138}_{53}\text{I} + 3^1_0\text{n}$ .  
D.  $^{14}_7\text{N} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{17}_8\text{He} + ^1_1\text{H}$ .

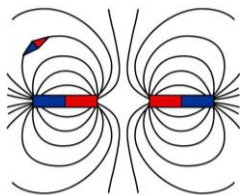
**Câu 10:** Số hạt nucleon trong hạt nhân  $^{119}_{50}\text{Sn}$  là

- A. 100. B. 69. C. 50. D. 119.

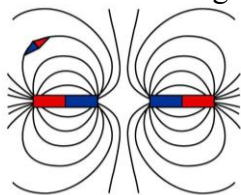
**Câu 11:** Trong hệ đơn vị SI, đơn vị của nội năng là

- A. J. B. J.s. C. W. D. J/kg.

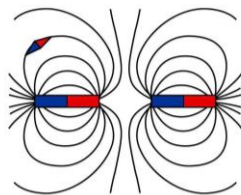
**Câu 12:** Hình ảnh nào dưới đây là biểu diễn đúng từ phổ của hai thanh nam châm?



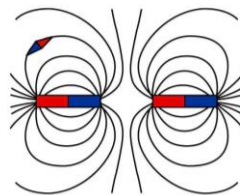
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

- A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

**Câu 13:** Thiết bị ở hình bên dùng để đo đại lượng nào của chất khí?



- A. Thể tích. B. Khối lượng. C. Áp suất. D. Nhiệt độ.

**Câu 14:** Một số nước nói tiếng Anh còn sử dụng thang nhiệt độ Fahrenheit. Công thức chuyển đổi:

$$t(^{\circ}\text{F}) = 32 + 1,8t(^{\circ}\text{C})$$

Bảng dưới đây mô tả đặc điểm, tính chất vật lí của các hydrogen halide (HX).

| Hydrogen halide                             | HF                | HCl               | HBr              | HI              |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Tên hợp chất                                | Hydrogen fluoride | Hydrogen chloride | Hydrogen bromide | Hydrogen iodide |
| Thể, $20^{\circ}\text{C}$                   | Khí               | Khí               | Khí              | Khí             |
| Màu sắc                                     | Không màu         | Không màu         | Không màu        | Không màu       |
| Nhiệt độ sôi ( $^{\circ}\text{C}$ )         | 20                | -85               | -67              | -35             |
| Độ tan trong nước ở $0^{\circ}\text{C}$ (%) | vô hạn            | 42                | 68               | 70              |
| Độ dài liên kết H-X (Å)                     | 0,92              | 1,27              | 1,41             | 1,61            |
| Bán kính Ion halide (nm)                    | 0,133             | 0,181             | 0,196            | 0,220           |

Trong thang nhiệt độ Fahrenheit, độ chênh lệch nhiệt độ sôi của HF và HCl bằng bao nhiêu?

- A.  $105^{\circ}\text{F}$ . B.  $137^{\circ}\text{F}$ . C.  $189^{\circ}\text{F}$ . D.  $32^{\circ}\text{F}$ .

**Câu 15:** Thiết bị nào sau đây hoạt động dựa trên nguyên lý của hiện tượng cảm ứng điện từ?

- A. Máy biến áp. B. Bóng đèn sợi đốt. C. Nồi cơm điện.. D. Âm siêu tốc.

**Câu 16:** Năng lượng tối thiểu dùng để tách toàn bộ số nucleon ra khỏi hạt nhân bằng

- A. năng lượng liên kết hạt nhân. B. năng lượng liên kết riêng hạt nhân.  
C. năng lượng của phản ứng phóng xạ. D. động năng của hạt nhân.

**Câu 17:** Quá trình nóng chảy vật rắn kết tinh kết thúc khi ta tiếp tục cung cấp nhiệt lượng nhưng nhiệt độ của vật

- A. bắt đầu giảm. B. bắt đầu tăng. C. không thay đổi. D. là  $0^{\circ}\text{C}$ .

**Câu 18:** Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí  $\text{He}$  ở nhiệt độ  $-30^{\circ}\text{C}$  là

- A.  $5,03 \cdot 10^{-21} \text{ J}$ . B.  $2,01 \cdot 10^{-21} \text{ J}$ . C.  $1,68 \cdot 10^{-21} \text{ J}$ . D.  $3,35 \cdot 10^{-21} \text{ J}$ .

**PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

**Câu 1.**  $^{14}_6\text{C}$  chỉ tồn tại ở dạng vết trong tự nhiên. Nó liên tục được tạo ra trong khí quyển bởi các tia vũ trụ bắn phá nitơ, sau đó được hấp thụ vào sinh vật sống. Đồng vị  $^{14}_6\text{C}$  có chu kỳ bán rã là 5730 năm (cho 1 năm là 365 ngày). Mọi thực vật và sinh vật sống đều hấp thụ  $^{14}_6\text{C}$ , tạo ra mức cân bằng phóng xạ. Trong sinh vật sống, tỷ lệ  $^{14}_6\text{C}$  so với  $^{12}_6\text{C}$  là rất nhỏ và bằng  $10^{-12}$ . Độ phóng xạ của  $^{14}_6\text{C}$  trong sinh vật sống được ghi nhận có giá trị trung bình ổn định là 15,3 phân rã/phút trên mỗi gam Carbon. Số nguyên tử  $^{12}_6\text{C}$  trong mỗi gram cơ thể sinh vật sống là  $x \cdot 10^{22}$

- a)  $x = 6,65$  (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).  
b) Số proton có trong hạt nhân của  $^{14}_6\text{C}$  và  $^{12}_6\text{C}$  là bằng nhau.  
c) Phản ứng phóng xạ của  $^{14}_6\text{C}$  là phản ứng tỏa nhiệt.  
d) Hạt nhân  $^{14}_6\text{C}$  phóng xạ hạt electron để biến đổi thành hạt nhân  $^{14}_7\text{N}$ .

**Câu 2:** *Lưu lượng kế điện từ.* Lưu lượng kế điện từ (điện từ) là thiết bị đo lưu lượng chất lỏng dẫn điện dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ Faraday, nổi bật với cấu tạo gồm thân ống đo, cuộn dây tạo từ trường, cặp điện cực và bộ hiển thị màn hình. Lưu lượng chất lỏng  $Q$  là đại lượng xác định là thể tích chất lỏng chảy trong ống trong một đơn vị thời gian. Khi chất lỏng dẫn điện chảy qua từ trường, nó sẽ sinh ra một điện áp tỉ lệ thuận với vận tốc dòng chảy. Công thức:  $E = B \times v \times D$

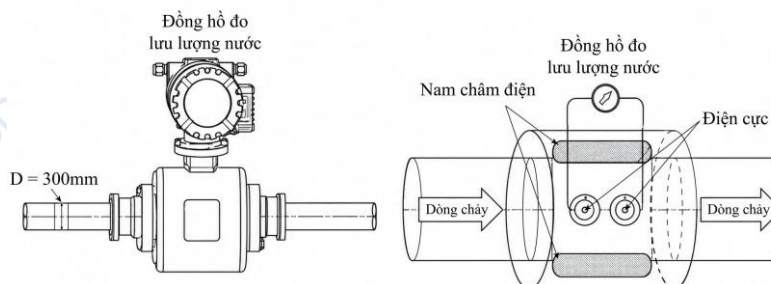
$E$ : Hiệu điện thế cảm ứng giữa hai điện cực.

$B$ : Cảm ứng từ (tạo ra bởi nam châm điện khác cực).

$v$ : Tốc độ trung bình của dòng chảy chất lỏng.

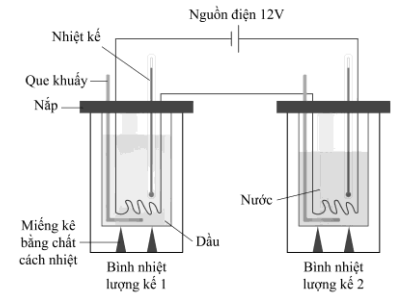
$D$ : Khoảng cách giữa hai điện cực (thường là đường kính ống).

Trên lưu lượng kế này chỉ hiển thị tổng lượng chất lỏng đã chảy qua kể từ khi thiết bị bắt đầu đo. Từ đó, thiết bị có thể tính toán chính xác lưu lượng nước hoặc chất lỏng đang đi qua ống. Cho từ trường trong lưu lượng kế là 0,1 T và hướng thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.



- a) Khi cho nước tinh khiết chảy qua lưu lượng kế điện từ thì số chỉ hiển thị là 0.  
b) Công thức tính lưu lượng chất lỏng là  $Q = \pi \times D^2 \times v$ .  
c) Các hạt mang điện dương trong chất lỏng bị hút về phía điện cực 1 (mặt phía trước ống).  
d) Trong khoảng thời gian 1 giờ, số chỉ hiển thị trên lưu lượng kế là  $1500 \text{ m}^3$  thì hiệu điện thế cảm ứng giữa hai điện cực là 23 mV.

**Câu 3:** Một nhóm học sinh tìm hiểu về nhiệt dung riêng của dầu ăn và nước. Họ đã thực hiện các nội dung sau: (I) Chuẩn bị các dụng cụ: hai nhiệt lượng kế giống hệt nhau (bên trong có bình đựng và que khuấy bằng nhôm), hai nhiệt kế, cân, dầu ăn, nguồn điện, dây nối, găng tay vải; (II) Họ cho rằng nếu nhiệt lượng cung cấp bằng nhau cho hai lượng chất lỏng có khối lượng bằng nhau thì chất lỏng nào tăng nhiệt độ nhanh hơn thì nhiệt dung riêng nhỏ hơn; (III) Họ đã làm thí nghiệm với bình 1 đựng dầu và bình 2 đựng nước có khối lượng bằng nhau và  $R_1 = R_2$  thu được kết quả là độ chênh lệch nhiệt độ bình 1 tăng lên nhiều hơn bình 2; (IV) Họ kết luận rằng thí nghiệm này đã chứng minh được nội dung ở (II).



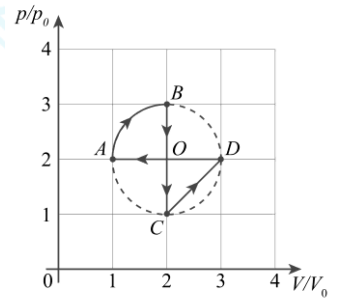
a) Nội dung (II) là các bước tiến hành thí nghiệm của nhóm học sinh.

b) Gọi nhiệt dung riêng, độ tăng nhiệt độ của dầu và nước lần lượt là  $c_1, c_2, \Delta t_1, \Delta t_2$  thì ta kết luận được rằng  $\frac{c_1}{c_2} = \frac{\Delta t_2}{\Delta t_1}$ .

c) Nội dung (I) thực hiện một phần kế hoạch của nghiên cứu.

d) Nội dung (III) là đủ để đưa ra kết luận (IV).

**Câu 4:** Một khối khí đơn nguyên tử xác định thực hiện một chu trình ABCDA. Trong một hệ tỉ lệ nào đó, các điểm A, B, C, D nằm trên một đường tròn trên đồ thị p-V (như hình bên). Cho biết công thức tính nội năng của khối khí lí tưởng đơn nguyên tử là  $U = \frac{3}{2} NkT$  ( $N$  là số phân tử khí;  $T$  là nhiệt độ tuyệt đối của khối khí).



a)  $T_B > T_D$ .

b) Độ biến thiên nội năng của khối khí là như nhau trong quá trình AB và CD.

c) Quá trình BC là quá trình đẳng tích.

d) Quá trình DA, khối khí nhận nhiệt lượng.

### PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

**Câu 1.** Để mở nút một chai thủy tinh bị kẹt, một học sinh đã hơi nóng phần chứa không khí (xem là khí lí tưởng) trong chai. Ban đầu, không khí trong chai có áp suất bằng áp suất khí quyển  $10^5$  Pa và nhiệt độ là  $27^\circ\text{C}$ . Biết rằng để nút chai bật ra, chênh lệch áp suất giữa không khí trong chai và bên ngoài phải đạt tối thiểu là  $0,5 \cdot 10^5$  Pa. Bỏ qua sự thay đổi thể tích của chai. Giả sử cứ 1 s thì không khí trong chai tăng thêm  $1^\circ\text{C}$ . Hỏi sau bao nhiêu giây thì nút chai bật ra?

**Câu 2.** Một đoạn dây dẫn mang dòng điện có chiều dài 30 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ của từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng 10 mT. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có độ lớn bằng 2,4 mN. Số electron di chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong mỗi giây là  $x \cdot 10^{18}$  electron. Biết điện tích của mỗi electron có độ lớn  $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$  C. Giá trị của  $x$  là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

**Câu 3.** Một khung dây dẫn phẳng, dẹt có 100 vòng, mỗi vòng có diện tích  $80 \text{ cm}^2$ . Khung dây quay đều quanh trục nằm trong mặt phẳng khung, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay. Để thu được suất điện động sử dụng tại Việt Nam thì cảm ứng từ có giá trị bao nhiêu T (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

**Câu 4.** Phải trộn bao nhiêu kg nước cát ở nhiệt độ  $80^\circ\text{C}$  vào nước cát ở  $20^\circ\text{C}$  để được 90 kg nước cát ở  $60^\circ\text{C}$  (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

**Sử dụng dữ liệu sau để trả lời câu 5 và câu 6:**  $^{32}_{15}\text{P}$  phóng xạ beta với chu kỳ bán rã là 14 ngày tạo ra hạt nhân  $^{32}_{16}\text{S}$  ở trạng thái cơ bản. Trung bình, các hạt beta được phát ra chiếm 50% năng lượng giải phóng trong phản ứng, phần năng lượng còn lại do phản hạt neutrino mang đi. Một chất lỏng có chứa một lượng nhỏ  $P$  trong đó và người ta thấy rằng chất lỏng này đang nhận nhiệt với tốc độ 10 mW do sự phân rã của  $P$ . Cần lưu ý rằng phản hạt neutrino không tương tác dễ dàng với vật chất. Cho 1 ngày = 86400 s; năng lượng của 1 phản ứng phóng xạ hạt nhân là 1,4 MeV.

**Câu 5.** Hằng số phóng xạ của  $^{32}_{15}\text{P}$  là  $x \cdot 10^{-7} \text{ s}^{-1}$ . Tìm  $x$  (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

**Câu 6.** Số hạt nhân  $P$  đang có trong chất lỏng lúc đó là  $y \cdot 10^{17}$ . Tìm  $y$  (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?